13164번 - 행복 유치원 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	11835	6771	5493	57.064%

문제

행복 유치원 원장인 태양이는 어느 날 N명의 원생들을 키 순서대로 일렬로 줄 세우고, 총 K개의 조로 나누려고 한다. 각 조에는 원생이 적어도 한 명 있어야 하며, 같은 조에 속한 원생들은 서로 인접해 있어야 한다. 조별로 인원수가 같을 필요는 없다.

이렇게 나뉘어진 조들은 각자 단체 티셔츠를 맞추려고 한다. 조마다 티셔츠를 맞추는 비용은 조에서 가장 키가 큰 원생과 가장 키가 작은 원생의 키 차이만큼 든다. 최대한 비용을 아끼고 싶어 하는 태양이는 K개의 조에 대해 티셔츠 만드는 비용의 합을 최소로 하고 싶어한다. 태양이를 도와 최소의 비용을 구하자.

입력

입력의 첫 줄에는 유치원에 있는 원생의 수를 나타내는 자연수 N($1 \le N \le 300,000$)과 나누려고 하는 조의 개수를 나타내는 자연수 K($1 \le K \le N$)가 공백으로 구분되어 주어진다. 다음 줄에는 원생들의 키를 나타내는 N개의 자연수가 공백으로 구분되어 줄 서 있는 순서대로 주어진다. 태양이는 원생들을 키 순서대로 줄 세웠으므로, 왼쪽에 있는 원생이 오른쪽에 있는 원생보다 크지 않다. 원생의 키는 10^9를 넘지 않는 자연수이다.

출력

티셔츠 만드는 비용이 최소가 되도록 K개의 조로 나누었을 때, 티셔츠 만드는 비용을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 3
1 3 5 6 10
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

힌트

- 1조: 1, 3
- 2조: 5, 6
- 3조: 10

출처

University (/category/5) > 전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/318) > UCPC 2016 (/category/detail/1510) F번

- 문제를 만든 사람: myungwoo (/user/myungwoo)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모